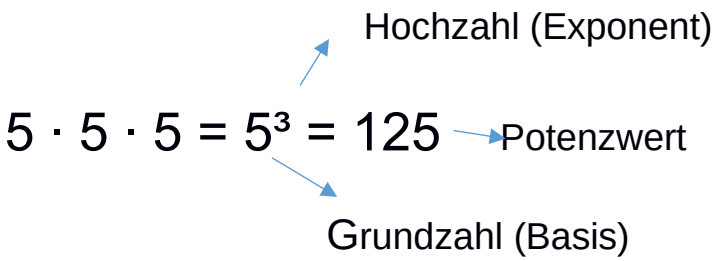
Potenzieren und Radizieren

Potenzieren

Die Potenzschreibweise ist eine Möglichkeit ein Produkt aus mehreren gleichen Faktoren verkürzt schreiben zu können. Dabei gibt die hochgeschriebene Zahl (Exponent oder Hochzahl) an, wie häufig die Grundzahl (Basis) mit sich selbst multipliziert werden soll.

Bsp.



Potenzregeln mit Beispielen:

Potenzen mit positiven Basen ergeben einen positiven Potenzwert.	$(+2)^2 = (+2) \cdot (+2) = +4$
Potenzen mit negativer Basis und geradem Exponenten ergeben ein positiven Potenzwert	$(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = +9$
Potenzen mit negativer Basis und ungeraden Exponenten ergeben einen negativen Potenzwert	$(-3)^3 = (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = -27$
Potenzen mit gleichen Basen werden multipliziert, in dem man die Basis mit der Summe der Exponenten potenziert	$2^2 \cdot 2^3 = 2^{2+3} = 2^5 = 32$
Potenzen mit gleichen Basen werden dividiert, in dem man die Basis mit der Differenz der Exponenten potenziert	$2^3 : 2^2 = 2^{3-2} = 2^1 = 2$

Merke:

1. Ist der Exponent „1“, so wird er in der Regel nicht geschrieben: **$5^1 = 5$**
2. Jede Potenz mit dem Exponenten „Null“ hat den Wert gleich „1“: **$6^0 = 1$**

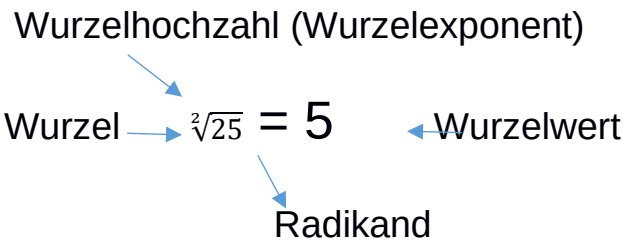
(Lernvideo zeigen von „Mathe - simpleclub“- Warum gibt hoch 0 immer 1)
https://www.youtube.com/watch?v=P-cSw9uMoJ0

Potenzen mit der Basis 10:

$10^0 = 1$	$10^4 = 10.000$	$10^{-1} = 0,1$
$10^1 = 10$	$10^5 = 100.000$	$10^{-2} = 0,01$
$10^2 = 100$	$10^6 = 1.000.000$	$10^{-3} = 0,001$
$10^3 = 1000$	$10^7 = 10.000.000$	$10^{-4} = 0,0001$

Radizieren

In der Potenzrechnung sind die Basis und der Exponent bekannt, der Potenzwert musste berechnet werden. Bei der Frage, welche Zahl mit sich selbst 5 ergibt, ist die Basis unbekannt. Sie zu bestimmen, ist die Aufgabe des Radizierens (Wurzelziehen).



Ist der Wurzelexponent gleich 2, so kann er entfallen. Das Radizieren (Wurzelziehen) ist eine Umkehrung des Potenzierens!

$2^2 = 4 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{4} = 2$

$3^3 = 27 \quad \Rightarrow \quad \sqrt[3]{27} = 3$

Übungsaufgaben:

1	$(+3)^2$	
2	$(-3)^2$	
3	$(+7)^2$	
4	$(-3)^3$	
5	$(4+2)^2$	
6	$(5-8)^4$	
7	$(7+0)^2$	
8	$(2+3)^4$	
9	$3^2 \cdot 3^3$	
10	$4^4 \cdot 4^2$	
11	$1^9 \cdot 1^9$	
12	$2^5 \cdot 2^3$	
13	$2^6 : 2^4$	
14	$4^7 : 4^6$	
15	$3^3 : 3^4$	
16	$5^9 : 5^7$	
17	$\sqrt{4}$	
18	$\sqrt{36}$	
19	$\sqrt{533{,}61}$	
20	$\sqrt[3]{64}$	